

1 Колебания

1.1 Малые гармонические колебания

Колебания называются **гармоническими**, если описывающая их величина изменяется со временем по закону синуса или косинуса:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \alpha)$$

где A — амплитуда, ω_0 — циклическая частота, α — начальная фаза.

Для **малых колебаний** при $\theta \rightarrow 0$ можно линеаризовать уравнения движения из разложения функций в ряд Тейлора в окрестности нуля:

- Для синуса:

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots$$

При малых θ слагаемыми высшего порядка можно пренебречь:

$$\sin \theta \approx \theta$$

- Для косинуса:

$$\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots$$

При малых θ приближение до первого нетривиального порядка:

$$\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

1.2 Энергия маятника

Математический маятник: представляет собой материальную точку на невесомой нерастяжимой нити. Его полная энергия:

$$E = \frac{mv^2}{2} + mgl(1 - \cos \theta) \approx \frac{mv^2}{2} + \frac{mgl\theta^2}{2} \quad (1)$$

Физический маятник: твердое тело, совершающее колебания вокруг неподвижной горизонтальной оси. Полная энергия:

$$E = \frac{I\omega^2}{2} + mgL(1 - \cos \theta) \quad (2)$$

где I — момент инерции, L — расстояние до центра масс.

1.3 Характеристики волны

- **Частота** (ν): число полных колебаний в единицу времени.
- **Длина волны** (λ): расстояние, на которое распространяется волна за время, равное периоду колебаний T .
- **Связь параметров:** $\lambda = vT = \frac{v}{\nu}$, где v — фазовая скорость волны.

1.4 Эффект Доплера

Эффект заключается в изменении частоты, воспринимаемой приемником, при движении источника или приемника относительно среды. Формула для частоты f' в общем случае:

$$f' = f \frac{v \pm v_{rec}}{v \mp v_{src}} \quad (3)$$

где v — скорость звука в среде, v_{rec} — скорость приемника, v_{src} — скорость источника. Вывод базируется на расчете изменения количества волновых фронтов, пересекающих приемник в единицу времени.

1.5 Биения

Биения — это периодическое изменение амплитуды результирующего колебания, возникающее при сложении двух гармонических колебаний с близкими частотами ω_1 и ω_2 . Амплитуда результирующего колебания меняется с частотой:

$$\Omega_{beat} = |\omega_1 - \omega_2| \quad (4)$$

Это явление используется для настройки музыкальных инструментов и измерения малых разностей частот.